

Sistemi Operativi CANALE M-Z

Compito Scritto del 16 Aprile 2025

Cognome = _____, Nome = _____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Si supponga che due processi padre e figlio condividano un file di testo. È richiesto che il processo padre scriva nel file, per primo, una frase a scelta dello studente. Appena il processo padre ha terminato la scrittura nel file, il processo figlio deve eseguire la lettura del contenuto del file, deve visualizzare la frase letta sullo schermo e poi terminare. Si realizzi il programma utilizzando i **semafori** per la sincronizzazione dei due processi padre e figlio. **Si ricordi che il problema proposto è un problema di precedenza e non necessita della gestione della regione critica. Soluzioni differenti dai semafori e che risolvano problemi differenti da quelli della precedenza (ad esempio produttore/consumatore), non saranno prese in considerazione.**

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che faccia uso del meccanismo dei processi padre e figlio, e che utilizzi i segnali. Si supponga che il processo padre crei un processo figlio, che rimane in attesa di ricevere segnali dal processo padre. Il processo padre invierà il segnale SIGUSR1 al processo figlio e ne attenderà la terminazione. Il processo figlio, dopo aver ricevuto il segnale SIGUSR1, stamperà a video il proprio PID e una stringa a piacere dello studente, risponderà al padre inviando il segnale SIGUSR2 e terminerà la propria esecuzione.

Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare due programmi, uno produttore e l'altro consumatore, che utilizzano un'area di memoria condivisa. Si supponga che tale area di memoria sia costituita da uno struct contenente due variabili intere e una variabile float. Si supponga che al processo produttore sia associato un utente che scrive su tastiera due valori interi e li assegna ai due campi di tipo int della struct. Il processo consumatore legge i due campi int, calcola la media di tali numeri, stampa a video tale valore e lo scrive nel campo float della struct. Si supponga che i due processi terminino quando il processo produttore imposta a 0 i due campi interi; dunque, nel caso in cui l'utente collegato al processo produttore non voglia più continuare, il programma del processo produttore inserisce il valore 0 nei due campi interi. In questo caso, il processo consumatore non dovrà leggere i campi interi, né calcolare la media ma semplicemente terminare.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un programma client e un programma server caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia una stringa di dimensione scelta a piacere dallo studente, il cui valore viene assegnato di volta in volta mediante lettura da tastiera. Il server fornisce al client il numero di vocali contenuti nella stringa.

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare l'**implementazione multi-thread in modalità detached nel Server** per la gestione di più client.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Illustrare il concetto di processo e di thread. Descrivere in modo dettagliato la differenza tra processi e thread.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato "Domanda2a.txt", che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il problema del **produttore/consumatore con buffer limitato**, fornendo una descrizione testuale del problema e della soluzione. È inoltre richiesto una descrizione della soluzione tramite pseudo-codice.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Spiegare in modo dettagliato la differenza tra scheduler preemptive o non preemptive facendo riferimento al diagramma a stati di un processo. Discutere in modo dettagliato un algoritmo di schedulazione preemptive e uno non preemptive a piacere tra quelli discussi a lezione.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2c.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.